

Einführung in die Ozeanographie

18. November 2025



Zusammenfassung

- Totales Differential (lokale Änderung + Advektion):

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla = \frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z}$$

- Bewegungsgleichung (Geschwindigkeitsänderung + Druckkraft + Schwerkraft = Summe der äußeren Kräfte/Reibung):

$$\frac{D\vec{u}}{Dt} + \frac{1}{\rho} \nabla p + g\vec{z} = F$$

- in Komponenten:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = F_x$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} = F_y$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + g = F_z$$

- für sehr kleines Dw/Dt folgt $F_z = 0$ und die hydrostatische Gleichung:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

Zusammenfassung

- Massen-/Dichteerhaltung:

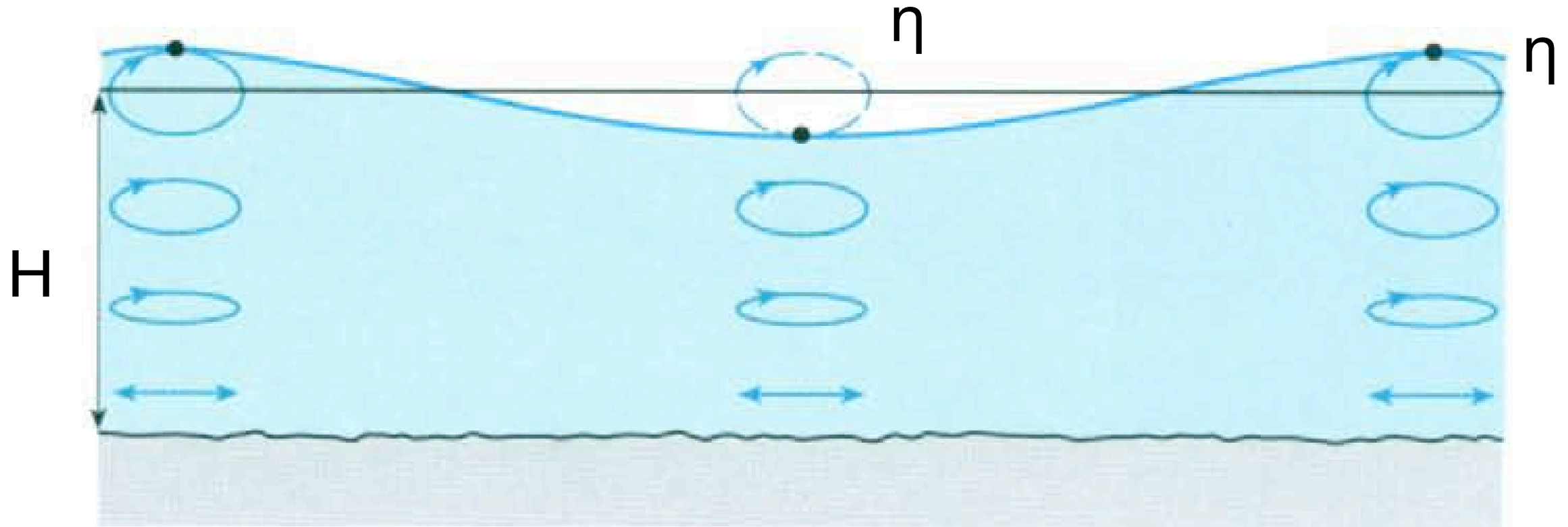
$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \vec{u} = 0$$

- Inkompressibilität ($D\rho/Dt$ vernachlässigbar):

$$\nabla \cdot \vec{u} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

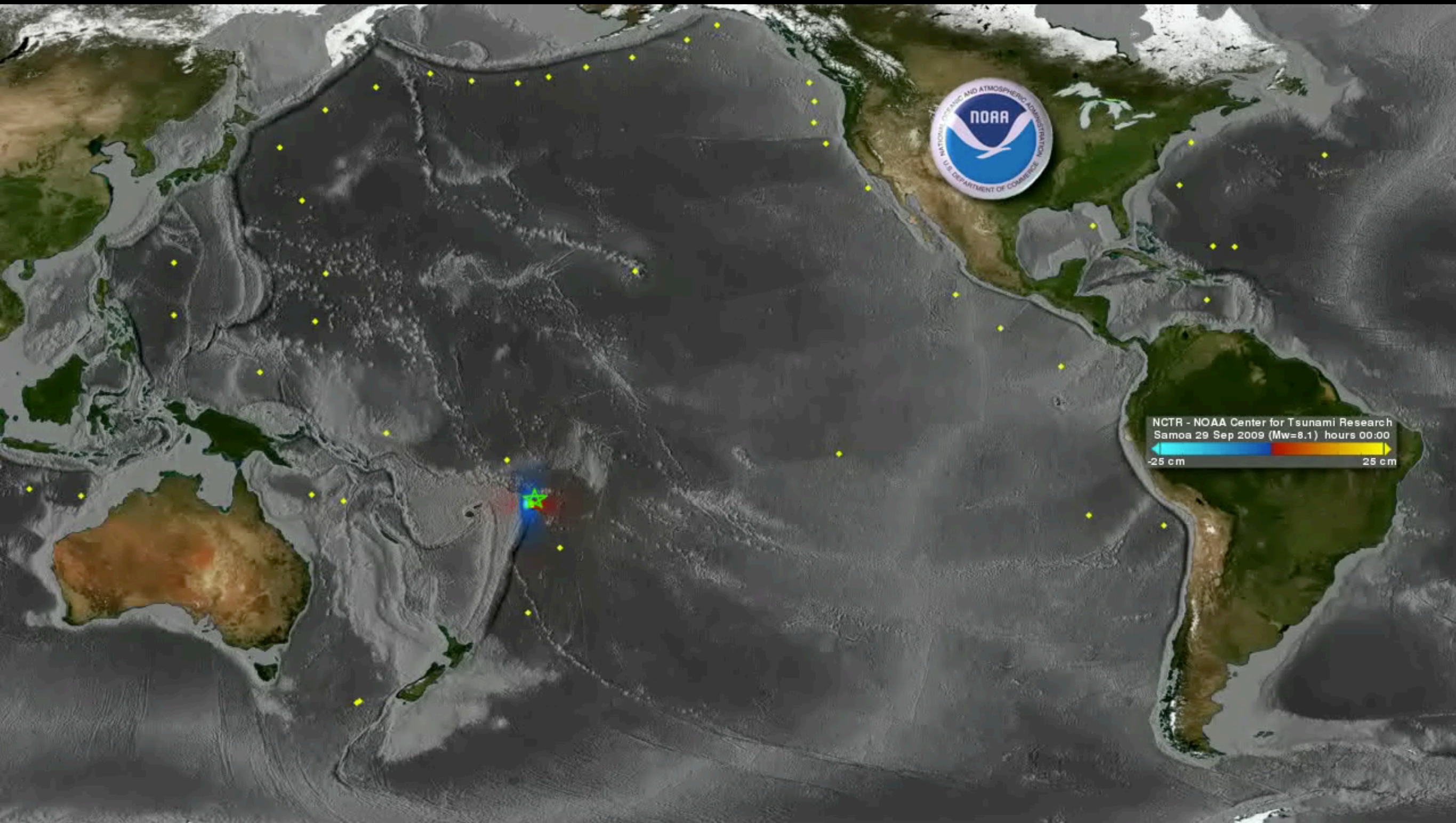
- bei hydrostatischer Approximation wird die Kontinuitätsgleichung zur Berechnung der Vertikalgeschwindigkeit w verwendet

Beispiel: Lange Wellen ($H \ll \lambda$)



- Annahmen: ebene Welle in x-Richtung (d.h. $v = 0$), konstante Dichte, konstante Wassertiefe, kleine Störungen (d.h. nichtlineare Terme werden vernachlässigt), keine Reibung, keine Äusseren Kräfte

Tsunami Propagation (Sept. 2009, Samoa)



<http://nctr.pmel.noaa.gov/samoa20090929/>

2. Die Bewegungsgleichungen

2.1. Totales Differential

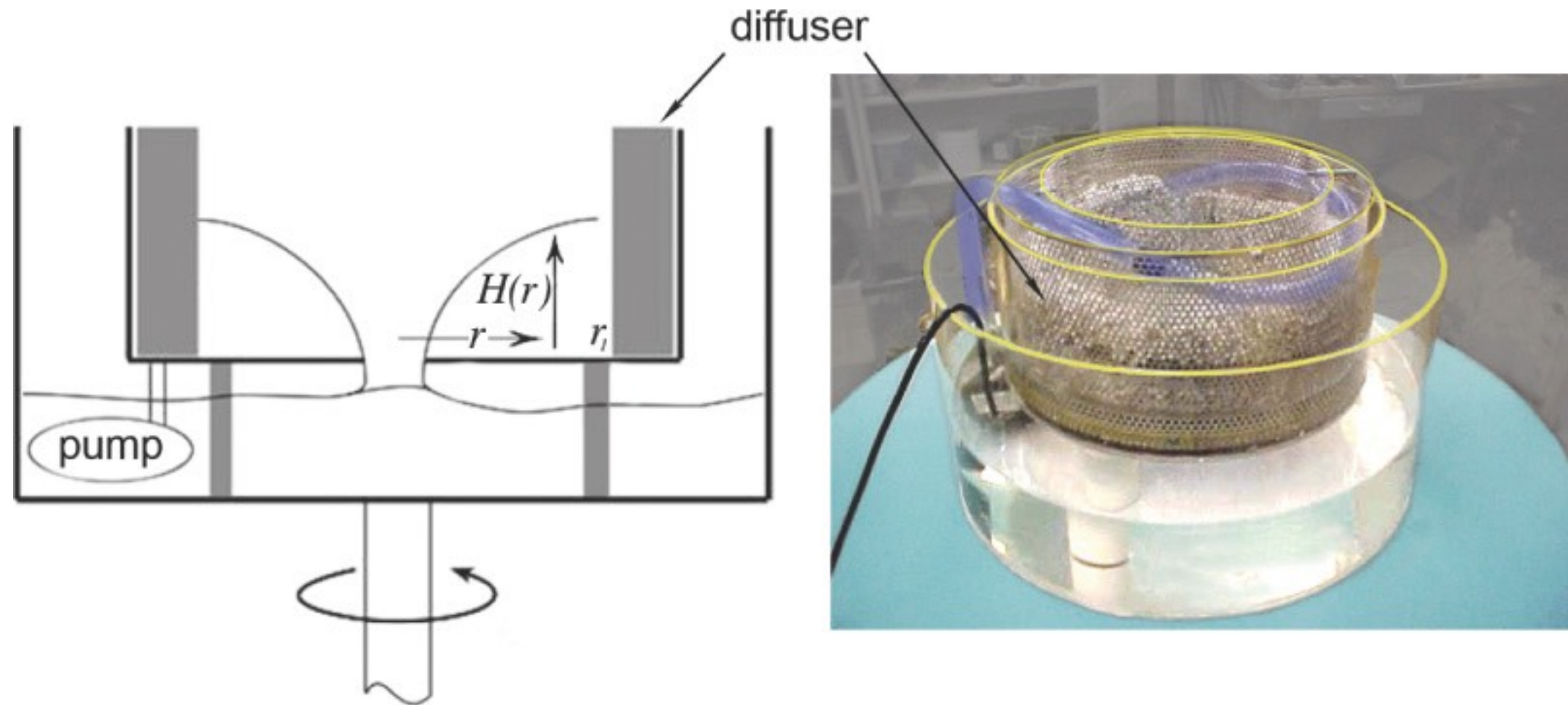
2.2. Bewegungsgleichung ohne Rotation

2.3. Massenerhaltung

2.4. Bewegungsgleichung mit Rotation

Kap. 6.6. (Bewegungsgleichung mit Rotation) aus Marshall & Plumb

Tankexperiment: Seitlicher Einstrom



- Wasser strömt von der Seite (*diffuser*) gleichmässig in den Tank (Innendurchmesser 30 cm)
- in der Mitte des Tanks befindet sich ein Abfluss
- wird der Tank in Rotation versetzt, bildet sich eine gekrümmte Wasseroberfläche $H(r)$ (freie Oberfläche)

Tankexperiment: Seitlicher Einstrom



Verformung der freien Oberfläche durch Balance aus Druckgradientkraft und Zentrifugalkraft

Tankexperiment: Seitlicher Einstrom



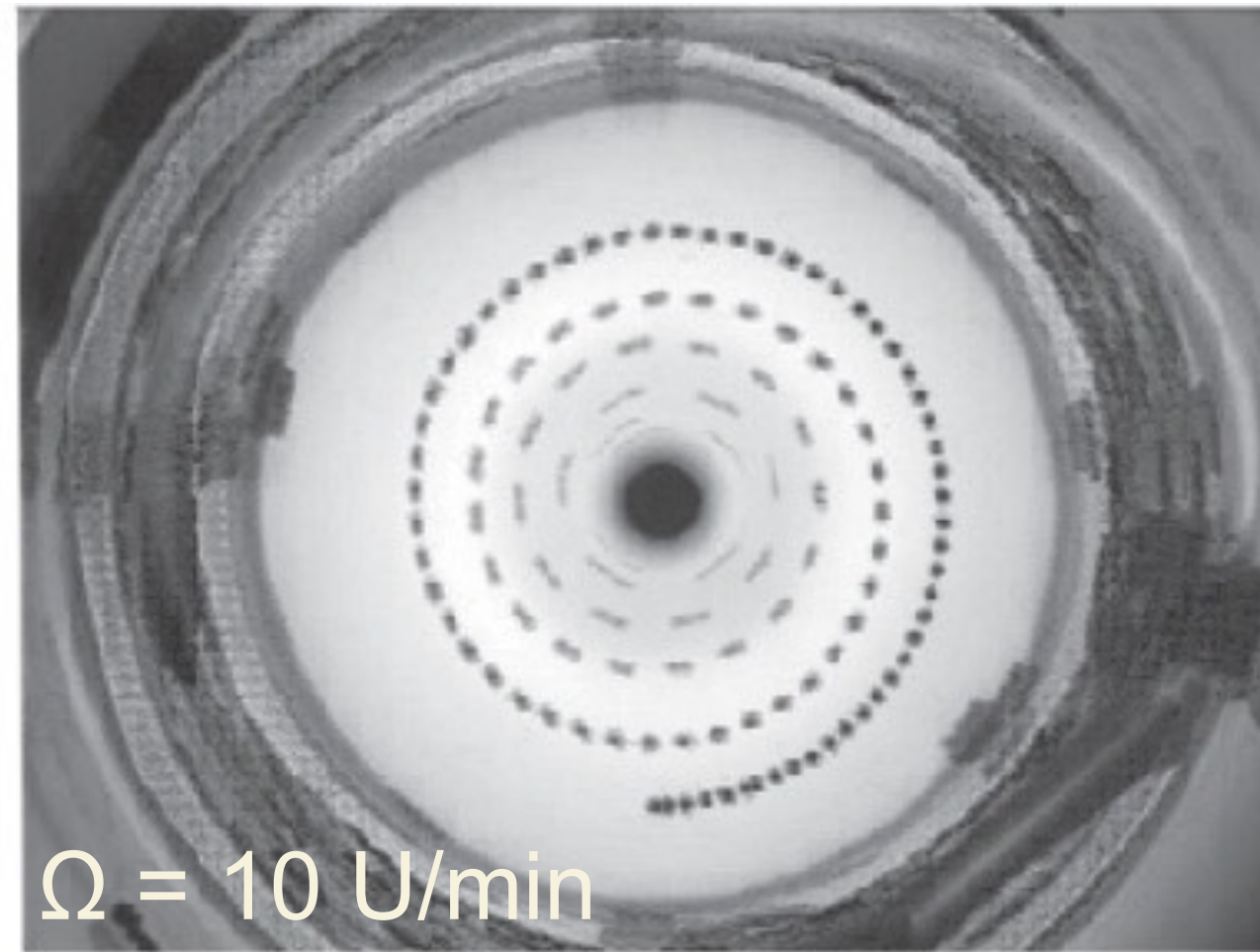
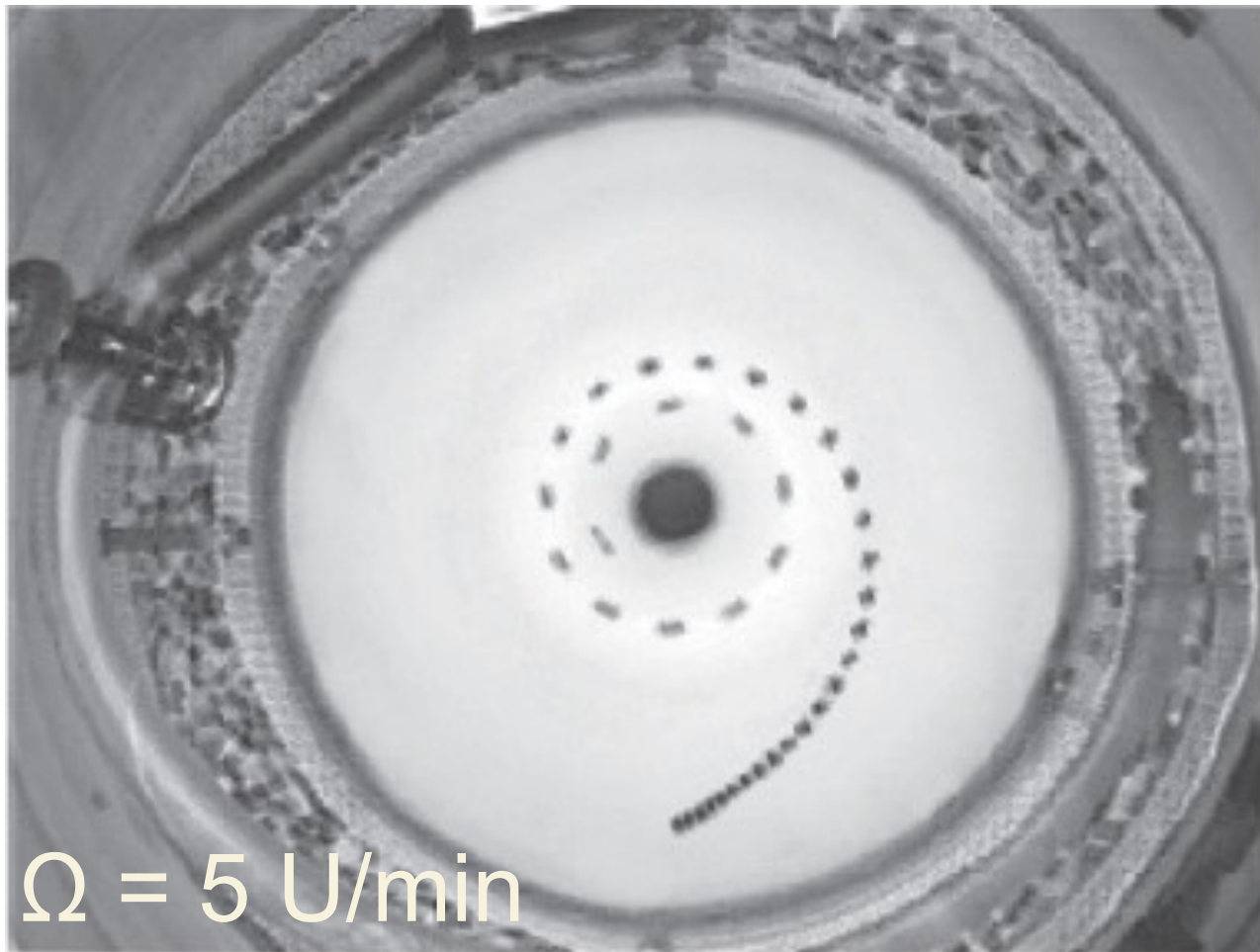
langsame Rotation

Tankexperiment: Seitlicher Einstrom

schnelle Rotation

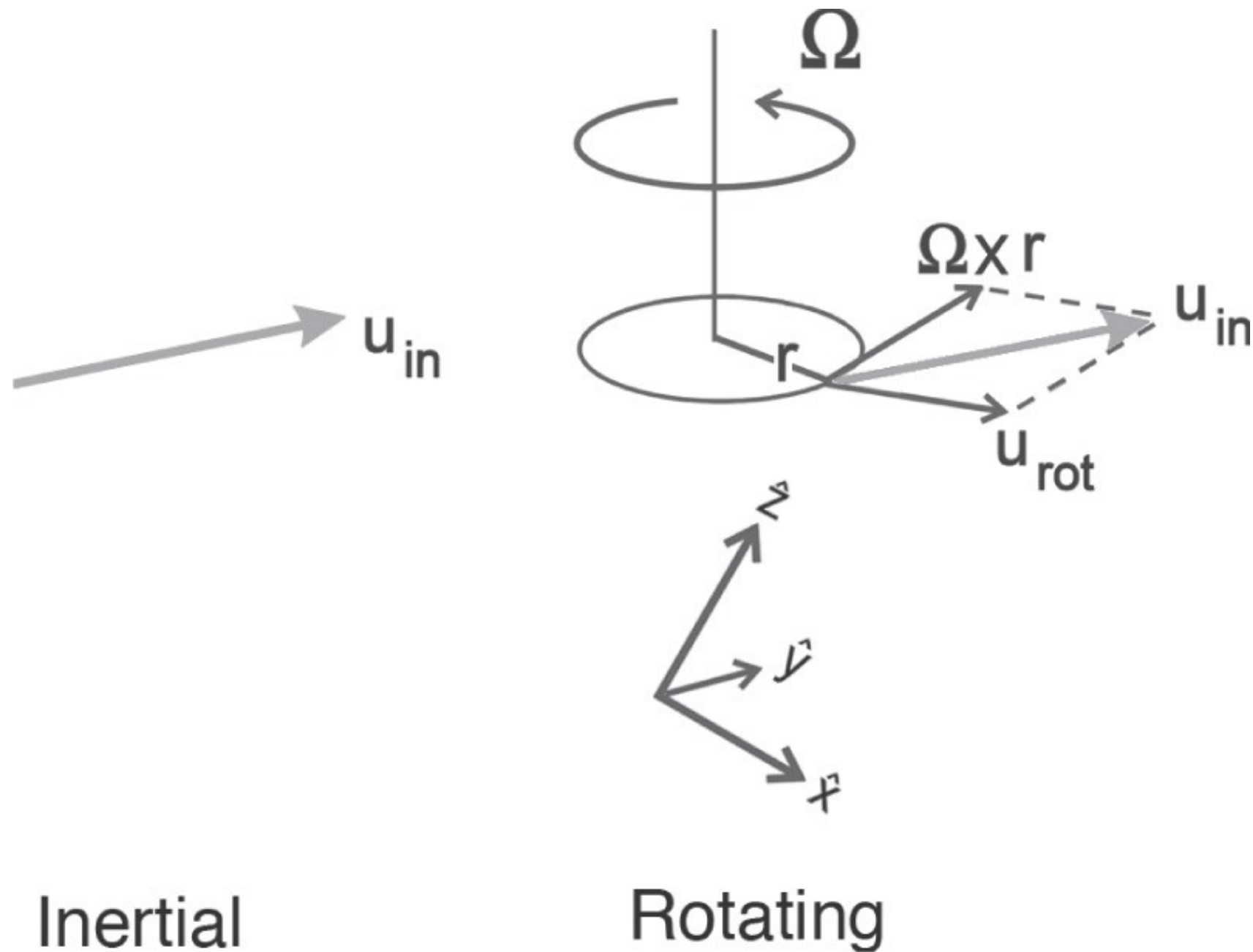


Tankexperiment: Seitlicher Einstrom



Partikeltrajektorien (alle $1/30 \text{ s}$) zeigen eine Zunahme der Geschwindigkeit mit abnehmendem Abstand vom Zentrum und eine Zunahme der Ablenkung mit zunehmender Rotationsrate

Transformation in ein rotierendes Koordinatensystem



Transformation in ein rotierendes Koordinatensystem

- Betrachte beliebigen Vektor im rotierenden System mit den Komponenten A_x, A_y, A_z :

$$\vec{A} = \vec{x}A_x + \vec{y}A_y + \vec{z}A_z$$

$$\left(\frac{D\vec{A}}{Dt}\right)_{rot} = \vec{x}\frac{DA_x}{Dt} + \vec{y}\frac{DA_y}{Dt} + \vec{z}\frac{DA_z}{Dt} \quad \text{feste Einheitsvektoren im rotierenden System}$$

$$\left(\frac{D\vec{A}}{Dt}\right)_{in} = \vec{x}\frac{DA_x}{Dt} + \vec{y}\frac{DA_y}{Dt} + \vec{z}\frac{DA_z}{Dt} + \left(\frac{D\vec{x}}{Dt}\right)_{in}A_x + \left(\frac{D\vec{y}}{Dt}\right)_{in}A_y + \left(\frac{D\vec{z}}{Dt}\right)_{in}A_z$$

rotierende Einheitsvektoren im Inertialsystem

$$\left(\frac{D\vec{x}}{Dt}\right)_{in} = \vec{\Omega} \times \vec{x}, \quad \left(\frac{D\vec{y}}{Dt}\right)_{in} = \vec{\Omega} \times \vec{y}, \quad \left(\frac{D\vec{z}}{Dt}\right)_{in} = \vec{\Omega} \times \vec{z}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{D\vec{A}}{Dt}\right)_{in} = \left(\frac{D\vec{A}}{Dt}\right)_{rot} + \vec{\Omega} \times \vec{A}$$

- Angewandt auf den Ortsvektor $\mathbf{r}$ ergibt den Geschwindigkeitsvektor $\vec{u}_{in} = \vec{u}_{rot} + \vec{\Omega} \times \vec{r}$

- Angewandt auf den Geschwindigkeitsvektor $\mathbf{u}$:

$$\left(\frac{D\vec{u}_{in}}{Dt}\right)_{in} = \left(\frac{D\vec{u}_{in}}{Dt}\right)_{rot} + \vec{\Omega} \times \vec{u}_{in}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{D\vec{u}_{in}}{Dt}\right)_{in} = \left(\frac{D\vec{u}_{rot}}{Dt}\right)_{rot} + 2\vec{\Omega} \times \vec{u}_{rot} + \vec{\Omega} \times \vec{\Omega} \times \vec{r}$$